Resolver cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales de orden superior.

1. $\begin{cases} y'' + 9y = e^t \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$

2. $\begin{cases} y'' + y = \sqrt{2}sin(\sqrt{2}t) \\ y(0) = 10 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$

3. $\begin{cases} y'' - 4y = 6e^{3t} - 3e^{-t} \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = -1 \end{cases}$

4. $\begin{cases} y'' + 5y + 4y = 0 \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$

5. $\begin{cases} y'' - 2y' + 5y = 0 \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 3 \end{cases}$

6. $\begin{cases} 2y''' + 3y'' - 3y' - 2y = e^{-t} \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \\ y''(0) = 1 \end{cases}$

7. $\begin{cases} y''' + 2y'' - y' - 2y = sin(3t) \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \\ y''(0) = 1 \end{cases}$

Los ejercicios anteriormente propuestos, se pueden solucionar por medio de Laplace. Encontrar la solución y comparar resultados.